明德新民　止于至善

河南大学

Henan University

大学物理实验(一) 实验报告

实验名称： 刚体转动惯量的测量

指导教师： 付春玲

学　　院：软件学院与物理与电子学院复合交叉培养

专　　业：软件工程（科学与工程可视化）

姓　　名：朱钰桐

学　　号：2510160129

实验班级：二班 五组　　座号：14

实验日期：2026 年 10 月 20 日　星期 二

实验目的

一、学会用智能转动惯量实验仪测定物体的转动惯量

二、验证刚体定轴转动定律和平行轴定理

实验原理

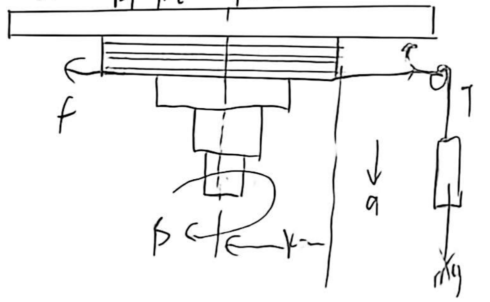
一、待测物体转动惯量的理论公式：刚体定轴转动时的转动惯量定义为 $J=\sum \Delta m_i r_i^2$ 通常可认为刚体的质量是连续分布的，因此，可把转动惯量由求和式改为积分式：即 $J=\int r^2 dm$ 由此 $J_{盘}=\frac{1}{2}mR^2$；$J_{环}=\frac{1}{2}m(R_{内}^2+R_{外}^2)$

二、转动惯量的测量原理：根据刚体的定轴转动定律 $M=J\beta$.

$-M=J_0\beta_2$　$J_1=J_0\beta_1+M$　$mg-T=ma$　$a=r\beta$

$J_{测}=J_{总}-J_0$

$$J_0=\frac{mgr}{\beta_1-\beta_2}-\frac{\beta_1}{\beta_1-\beta_2}mr^2 \qquad J_{总}=\frac{mgr}{\beta_3-\beta_4}-\frac{\beta_3}{\beta_3-\beta_4}mr^2 \qquad J_{盘}=J_{总}-J_0$$



$\theta=(k-1)\pi$

$$\beta=\frac{2[(k_2-1)\pi t_1-(k_1-1)\pi t_2]}{t_1t_2(t_2-t_1)}=\frac{2\pi[(k_2-1)t_1-(k_1-1)t_2]}{t_1t_2(t_2-t_1)}$$

三、验证平行轴定理

$J_{11}=J_C+md^2$　$J=J_0+J_{11}=J_0+J_C+md^2$

$J=J_0+2J_C+2md^2$　$J_1=J_0+2J_C+2md^2$

$J_2=J_0+2J_0+2md^2$　$\Delta J=J_2-J_1=2m(d_2^2-d_1^2)$

$\theta=\omega_0t+\frac{1}{2}\beta t^2$　$\theta_1=\omega_0t_1+\frac{1}{2}\beta t_1^2$

$\theta_2=\omega_0t_2+\frac{1}{2}\beta t_2^2$　$\beta=\frac{2(\theta_2t_1-\theta_1t_2)}{t_1t_2(t_2-t_1)}$

实验内容（步骤）

一、1.用电子天平分别测出砝码，圆盘，圆环的质量，用游标卡尺测出其中一个塔轮的直径

2.将水平仪置于载物台合适位置，调节JM-3智能转动惯量仪底脚螺钉，使仪器处于水平状态

3.用电缆将光电门与电脑式毫秒计相连，只接通一路，若用"输入1"插

孔输入，须通按开关接通，"输入II"通按开关必须断开，留备用

二、1. 将砝码固定在细线的一端，然后接通电源

2. 通电后，电脑式毫秒计显示"PP-HELLO"

3 在F0164等待状态，可按动数字键进行设定

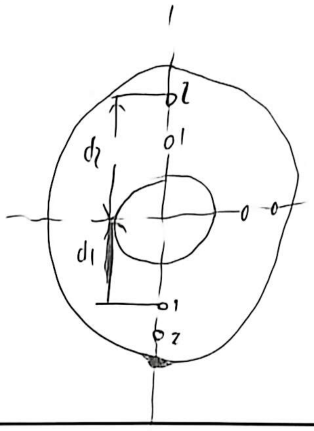
4 让砝码由静止状态下落，测量和计算完毕后显示"EE"

5. 提取角加速度

三、测圆盘的转动惯量

四 测圆环的转动惯量

五. 验证平行轴定理



数据处理过程和结果

一、空台

根据公式 $J_0=\frac{mgr}{\bar{\beta}_1-\bar{\beta}_2}-\frac{\bar{\beta}_1}{\bar{\beta}_1-\bar{\beta}_2}mr^2$

$$\bar{\beta}_1=\frac{5.363+5.378+5.380+5.381+5.383+5.385}{6}=5.376\ rad/s^2$$

$$\bar{\beta}_2=\frac{-0.067-0.074-0.067-0.075-0.080-0.076}{6}=-0.0732\ rad/s^2$$

$$\therefore J_0=\frac{mgr}{\bar{\beta}_1-\bar{\beta}_2}-\frac{\bar{\beta}_1}{\bar{\beta}_1-\bar{\beta}_2}mr^2\approx 0.0041(kg\cdot m^2)$$

二、空台+圆~~盘~~环

$$\bar{\beta}_3=\frac{2.268+2.271+2.273+2.273+2.272+2.272}{6}=2.271\ rad/s^2$$

$$\bar{\beta}_4=\frac{-0.033-0.036-0.031-0.034-0.032-0.032}{6}=-0.0330\ rad/s^2$$

$$\therefore J_1=\frac{mgr}{\bar{\beta}_3-\bar{\beta}_4}-\frac{\bar{\beta}_3}{\bar{\beta}_3-\bar{\beta}_4}mr^2=0.0098\ (kg\cdot m^2)$$

三、空台+圆~~环~~盘

$$\bar{\beta}_5=\frac{3.142+3.158+3.151+3.143+3.136+3.139}{6}=3.147\ rad/s^2$$

$$\bar{\beta}_6=\frac{-0.047-0.053-0.048-0.046-0.046-0.049}{6}=-0.0482\ rad/s^2$$

$$J_2=\frac{mgr}{\bar{\beta}_5-\bar{\beta}_6}-\frac{\bar{\beta}_5}{\bar{\beta}_5-\bar{\beta}_6}mr^2=0.076\ (kg\cdot m^2)$$

$$\therefore J_{环}=J_1-J_0=0.0063\ (kg\cdot m^2)$$

$$J_{盘}=J_2-J_0=0.0035\ (kg\cdot m^2)$$

$$E=\frac{|J_{测}-J_{理}|}{J_{理}}\times 100\%$$

理论值 $J_{盘}=\frac{1}{2}mR^2=0.0029$

$E\approx 17.9\%$

$J_{环}=\frac{1}{2}(R_{内}^2+R_{外}^2)=0.0049\ (kg\cdot m^2)$

$E\approx 7.0\%$

误差分析

~~系统误差~~ 1. 摩擦阻力矩的影响：实际轴承、塔轮等处的摩擦力会阻碍转速变化，导致角加速度测量值与理论值存在偏差

2. 塔轮半径与绕线方式：绕线在塔轮上的缠绕方式会改变有效半径，导致外力矩 T_r 的计算不准确

3. 刚体质量与几何尺寸：几何尺寸的测量误差会直接影响理论转动惯量的计算导致理论值与实测值的偏差

原始数据

圆盘直径 20.00 cm　圆盘半径 10.00 cm　圆盘质量 587.829

圆环内直径 17.50 cm　圆环内半径 8.75 cm

外直径 19.90 cm　外半径 9.95 cm　直径：4.000 cm

圆环质量 641.249

砝码质量 120.479

绕线塔轮半径：2.000 cm

转动系统	拉力矩	角加速度	提取的角速度 $\beta_i/(rad \cdot s^{-2})$ 1	2	3	4	5	6	平均值 β	转动惯量 J(kg·m²)
空台	有	β_1	5.363	5.378	5.180	5.381	5.383	5.385	5.376	0.0041
	无	β_2	-0.067	-0.074	-0.067	-0.075	-0.080	-0.076	-0.0732	
空台+圆~~盘~~环	有	β_3	2.268	2.271	2.273	2.273	2.272	2.272	2.271	0.0098
	无	β_4	-0.033	-0.036	-0.031	-0.034	-0.032	-0.032	-0.0330	
空台+圆~~环~~盘	有	β_5	3.143	3.158	3.156	3.143	3.136	3.139	3.147	0.0076
	无	β_6	-0.047	-0.053	-0.048	-0.046	-0.046	-0.049	-0.0482	

教师签字：付春玲